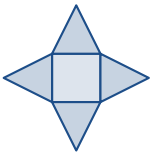
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

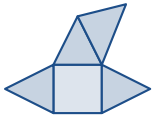
Chapitre 12 — Patrons de pyramides et de cônes

Rappel : un patron est une figure plane qui, une fois pliée, forme le solide sans recouvrement. Les arêtes qui se rejoignent doivent avoir la même longueur.

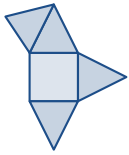
1 Parmi ces figures, lesquelles sont des patrons d'une pyramide à base carrée ?



A



B



C

.....

.....

2 Construire le patron d'une pyramide régulière $SABCD$ à base carrée de côté 3 cm, dont les arêtes latérales mesurent 4 cm.

3 Le patron d'un cône est formé d'un disque de rayon 2 cm et d'un secteur de rayon 6 cm.

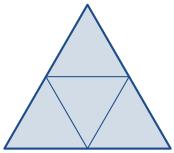
a. Que représente le rayon du secteur pour le cône ? .....

b. Calculer le périmètre du disque de base (valeur exacte). .....

c. La longueur de l'arc du secteur doit être égale à ce périmètre. Quelle fraction du cercle de rayon 6 cm représente cet arc ? .....

d. En déduire l'angle du secteur : .....

4 Quel solide obtient-on en pliant ce patron ? .....



Sur le cahier

5 Construire le patron d'un cône de rayon 3 cm et de génératrice 5 cm (calculer d'abord l'angle du secteur).